南京信息工程大学　　试卷

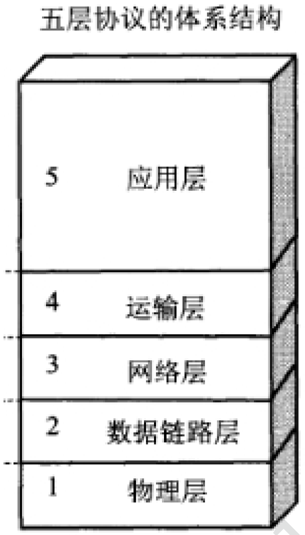
2023－2024 学年 第一学期　计算机网络技术基础 课程试卷（ B 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 100 分钟；任课教师项升，连静，张笑河**；出卷时间 2023 年 12 月**

________________________ 学院 __________________ 专业 _______ 班

学号__________________ 姓名________________ 得分____________

1、请画出计算机网络五层协议体系结构，并标明各层名称，简述各层的作用。（10 分）



（5 分）：

（1 分）应用层：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。

（1 分）运输层：负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务

（1 分）网络层：负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务

（1 分）数据链路层：将 IP 数据报封装成帧，在两个相邻节点间的链路上传送帧。

（1 分）物理层：考虑多大电压代表“1”或“0”，以及接收方如何识别发送方所发送的比特。物理层还要确定连接电缆的插头应当有多少根引脚以及各引脚如何连接。

2、传输媒体可分为导引型传输媒体和非导引型传输媒体，试说出两者区别。请列出 4 类导引或非导引传输媒体。（10 分）

（3 分）在导向传输媒体中,电磁波被导向沿着固体媒体(铜线或光纤)传播

（3 分）非导向传输媒体就是指自由空间,在非导向传输媒体中电磁波的传输常称为无线传播。

（1 分）光纤；（1 分）双绞线；（1 分）同轴电缆；（1 分）卫星通信

3、CSMA/CD 协议是在传统以太网中广泛使用的协议，请回答下列问题：（10 分）

（1）简述 CSMA/CD 协议的中文名称及其解决的问题。

（2 分）载波侦听与多路访问/冲突检测

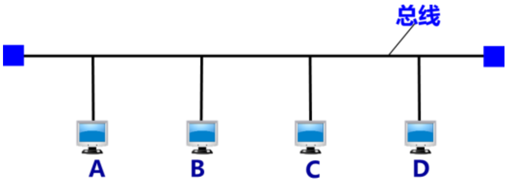
南信资料群1019985235

（2 分）解决链路层数据冲突问题,确保数据的顺利传输

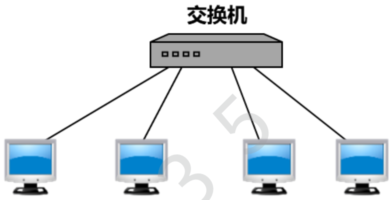
（2）以太网使用的 CSMA/CD 协议是以争用方式接入到共享信道的，这与传统的时分复用 TDM 相比有何优点？

（2 分）CSMA/CD 是一种动态的媒体随机接入共享信道方式，而传统的时分复用 TDM 是一种静态的划分信道， CSMA/CD 是用户共享信道，更灵活，可提高信道的利用率，TDM 为用户按时隙固定分配信道，即使当用户没有数据要传送时，信道时隙浪费。

（3）请判断以下网络是否需要使用 CSMA/CD 协议？



（2 分）需要



（2 分）不需要

4、 试说明 IP 地址和 MAC 地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？（10 分）

IP 地址和硬件地址的区别

（2 分）1、长度的区别：物理地址即硬件地址，由 48bit 构成:IP 地址由 32bit 组成，是逻辑地址

（2 分）2、放置位置的区别：P 地址放 IP 数据报的首部，而硬件地址则放在 MAC 的首部。

（2 分）3、使用的区别：在网络层和网络二、使用这两种不同的地址的原因

（4 分）在 IP 层抽象的互连网上层以上使用 IP 地址，数据链路层及以下使用硬件地址。看到的只是 IP 数据报，路由器根据目的站的 IP 地址进行选路。在具体的物理网络的链路层，看到的只是 MAC，IP 数据报被封装在 MAC 里面。MAC 在不同的网络上传送时，其 MAC 的首部是不同的。这种变化，在上面的 IP 层上是看不到的。每个路由器都有 IP 地址和硬件地址。使用 IP 地址与硬件地址，尽管连接在一起的网络的硬件地址体系各不相同，但 IP 层抽象的互连网却屏蔽了下层这些很复杂的细节，并使我们能够使用统一的、抽象的 IP 地址进行通信

5、 性能指标从不同的方面来衡量计算机网络的性能，列出 5 个常用的性能指标并解释含义。（10 分）

（5 分）速率 带宽 吞吐量 时延 时延带宽积 往返时间 利用率 丢包率

（5 分）速率：单位时间内传输数据量

带宽：在通信上指信号的最高频率与最低频率之差，单位为 HZ 在计算机网络中，多指信道的最高数据率，单位为 bps 等

吞吐量：发送端到接收端的数据传送速率

南信资料群1019985235

时延：一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一个端所需要的时间。

往返时间：一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一个端，确认信息从另一端再传回所需要的时间。

6、试把下面 IPv4 地址从二进制记法转换为点分十进制记法。（10 分）

（1）10000001 00001011 00001011 11101111

（2）11000001 10000011 00011011 11111111

（3）11100111 11011011 10001011 01101111

（4）11111001 10011011 11111011 00001111

（2 分）采用点分十进制

（2 分）129.11.11.239

（2 分）193.131.27.255

（2 分）231.219.139.111

（2 分）249.155.251.15

7、某局域网的子网掩码为 255.255.255.192，该子网内的四台主机分配的 IP 地址分别为：20.3.2.16，20.3.2.25，20.3.2.60，20.3.2.68。其中一台因 IP 地址分配不当而不能与其他 3 台主机进行数据通信。请分析是哪台主机的 IP 地址有误？请你重新为该主机分配一个可正常通信的 IP 地址。（10 分）

（5 分）20.3.2.68。（5 分）20.3.2.17

8、TCP 与 UDP 协议均为运输层协议，它们在 IP 数据报的基础上为主机进程间的通信提供了多种服务。（10 分）

（1）请描述 TCP 和 UDP 的相同和不同点。

（2 分）相同点：都为传输层协议，负责承担数据传输的任务。

不同点：

（3 分）：TCP：

1、传输控制协议;

2、TCP 是可靠的面向连接、面向字节流服务;

3、TCP 支持全双工和并发的 TCP 连接，提供确认、重传与拥塞控制;

4、TCP 需要经过三次握手才能建立一个安全连接,所以效率比较低,但是安全性高。

南信资料群1019985235

（3 分）：UDP：

1、用户数据报协议；

2、UDP 是不可靠的无连接数据报服务，也是一种无连接的、不可靠的、面向报文的传输服务；

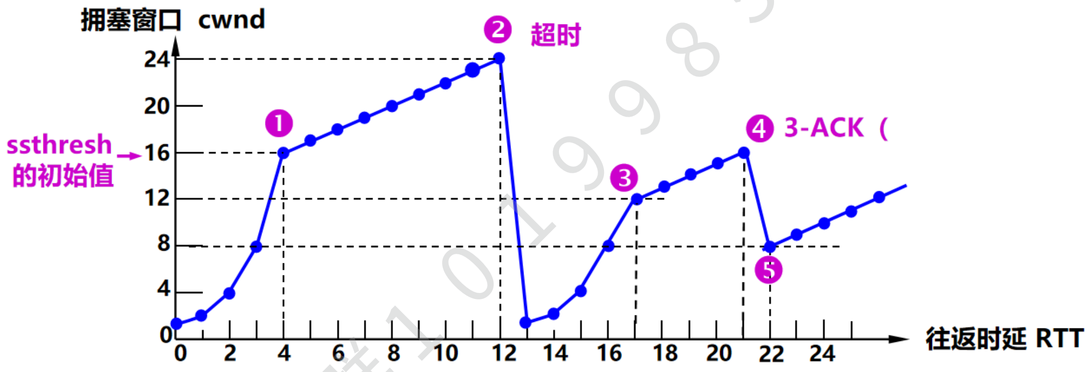
3、UDP 适用于那些系统对性能的要求高于对数据完整性的要求，需要“简短快捷”的数据交换、需要多播和广播的应用环境；

4、UDP 不需要经过三次握手,所以效率高,但是安全性低不可靠。

（2）由主机 A 向主机 B 发送 TCP 报文段时，首部中的源端口是 a 而目的端口是 b。当 B 向 A 发送回信时，其 TCP 报文段的首部中的目的端口和源端口分别是什么？

（1 分）目的端口：b；（1 分）源端口：a；

9、下图代表了 TCP 拥塞控制算法（10 分）



（1） 请描述图中超时和 3-ACK 分别代表什么？

（1 分）超时：发送文件超时未收到确认信息，窗口宽度变为 1。

（1 分）3-ACK：收到三次重复确认信息，窗口宽度变为原来一半。

（2） 请描述上述 0-1，1-2，2-3，3-4，4-5，阶段分别执行的是何种拥塞控制算法，并写出每个转折点对应的 cwnd 以及 ssthresh。

（1 分）0-1 慢启动；（1 分）1-2 拥塞避免；（1 分）2-3 超时重传+慢开始；（1 分）3-4 拥塞避免；（1 分）4-5 快恢复

（3 分）②：cwnd：1；ssthresh:12；④：cwnd:8；ssthresh：8.

10、复用是实现多用户共享同一个信道的有效方式。请给出两种复用的方式并简述其含义。（10 分）

（2 分）频分复用。

（2 分）时分复用。

（3 分）由 N 路信号在一个信道中传输，使用调制的方法把各路信号分别搬移到适当的频

南信资料群1019985235

率为止，使彼此不产生干扰，各路信号就在自己所分配的信道中传送，频分复用的各路信号在同样的时间占用不同的带宽资源。

（3分）时分复用将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧），每一路信号在每一个TDM帧中占用固定序号的时隙，每一路信号所占用的时隙周期性出现，时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。

南信资料群1019985235